



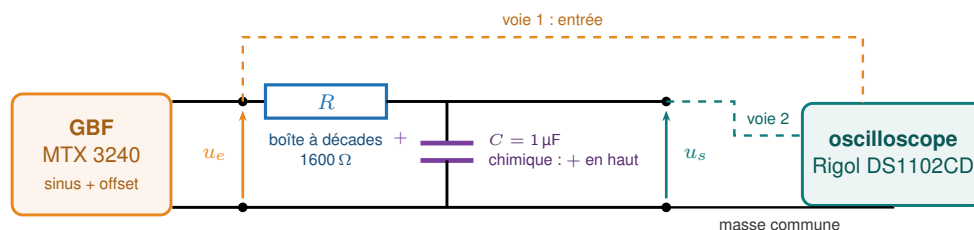
CHAPITRE 17

Filtrage et conversion

Un filtre se caractérise en le mesurant. On trace son diagramme de Bode point par point, puis on regarde ce que voit un convertisseur quand on lui présente un signal trop petit.

Travail en binôme • durée : 2 h • compte rendu individuel • non noté : séance d'entraînement à la situation d'évaluation n° 2.

Dans une première partie, on relève le diagramme de Bode d'un filtre RC à l'oscilloscope, et l'on en tire sa nature, sa fréquence de coupure et sa bande passante. Dans une seconde, on confie un petit signal au convertisseur de la carte Sysam, sur deux calibres différents — et l'on voit apparaître le quantum.



Matériel : générateur Metrix MTX 3240 • oscilloscope Rigol DS1102CD • boîte à décades Chauvin Arnoux • condensateur 1 μF • carte Sysam-SP5 et Latis Pro.

Attention, condensateur polarisé. Le seul condensateur de 1 μF disponible est **chimique** : la tension à ses bornes ne doit jamais devenir négative. On règle donc le GBF avec un **décalage (offset) de +3 V** et une amplitude de 2 V : le signal reste entre 1 et 5 V. Borne + du condensateur côté R.

Formulaire : $G = 20 \log \left(\frac{U_{s,pp}}{U_{e,pp}} \right)$ • fréquence de coupure théorique d'un RC : $f_c = \frac{1}{2\pi RC}$ • $q = PE/2^n$.

Partie A — Préparer le montage

APP

A1. Calculer la fréquence de coupure théorique pour $R = 1600 \Omega$ et $C = 1,0 \mu\text{F}$.

A2. Pourquoi faut-il un décalage sur le GBF ? Que risquerait-on sans lui ?



A3. Le décalage fausse-t-il la mesure du gain ? Justifier.

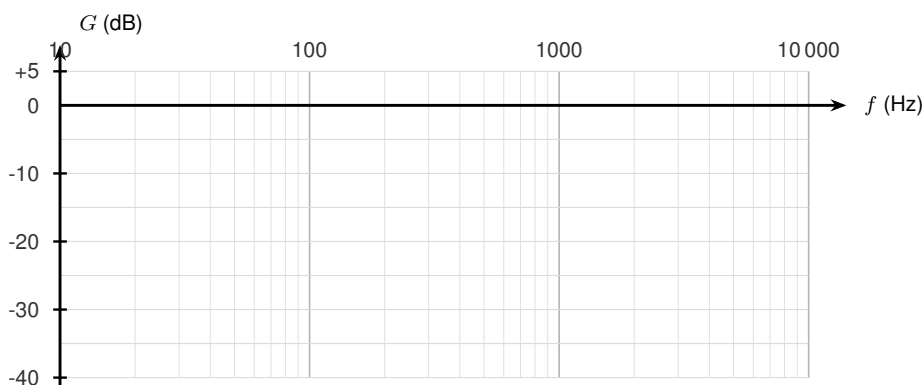
Partie B — Relever le diagramme de Bode

REA ANA

B1. Pour chaque fréquence, mesurer à l'oscilloscope les tensions crête à crête d'entrée et de sortie (touche Measure, grandeur Vpp), puis calculer le gain.

f (Hz)	20	50	100	200	500	1000	2000	5000
$U_{e,pp}$ (V)	.	.	.	.	.	..	..	..
$U_{s,pp}$ (V)	.	.	.	.	.	..	..	..
G (dB)	.	.	.	.	.	..	..	..

B2. Placer les points sur la grille ci-dessous et tracer le diagramme de Bode en gain.



B3. Quelle difficulté pose le placement des points sur l'axe des fréquences ?

Partie C — Exploiter le diagramme

ANA VAL

C1. Quelle est la nature du filtre ? Justifier.

C2. Déterminer graphiquement la fréquence de coupure à -3 dB . Faire apparaître les traits de construction.

C3. Comparer à la valeur théorique. Proposer deux causes d'écart.

C4. Donner la bande passante du filtre.

C5. Ce filtre élimine-t-il efficacement un parasite à 1 kHz ? Et un parasite à 50 Hz ?

Partie D — Voir le quantum

REA VAL

Débrancher le filtre. Régler le GBF sur un sinus de fréquence 10 Hz , **sans décalage**, avec la plus petite amplitude possible — environ 50 mV , soit 100 mV crête à crête. L'acquérir sur l'entrée EA0 de la carte Sysam.

*Pourquoi pas la sortie SA1 de la carte, qui sait pourtant générer un sinus ? Parce qu'elle est elle-même produite par un **convertisseur numérique-analogique** : sa tension monte déjà par marches. On observerait les marches de la sortie, et non celles du convertisseur d'entrée que l'on veut étudier. Le GBF, lui, est analogique.*

D1. Acquérir le signal sur le calibre $\pm 10\text{ V}$, puis zoomer. Décrire l'allure obtenue.

D2. La carte Sysam-SP5 code ses mesures sur 12 bits. Calculer le quantum sur ce calibre, puis le nombre de marches que parcourt le signal.

D3. Recommencer sur le calibre $\pm 0,2$ V. Comparer.

D4. Quelle conclusion générale en tirer pour le choix du calibre d'un convertisseur ?

Partie E — Conclure

ANA COM

E1. Rédiger en quatre lignes ce que la séance a montré sur le filtrage, puis sur la conversion.

À l'écrit E32 — La séance couvre trois questions posées à l'écrit : déterminer f_c à -3 dB avec traits de construction (2018, 2020), nommer le type de filtre (2015, 2020) et calculer le quantum d'un CAN (2018).